Estructuras de decisión por: Rocha Vazquez Jarvis Gael

Tarea #09

1.- Estructura if

Descripción de uso: Es la estructura de decisión más básica. Funciona como un guardián que evalúa una condición o pregunta. Si la respuesta a esa pregunta es verdadera (sí se cumple), el programa entra y ejecuta las instrucciones que están dentro. Si es falsa, el programa simplemente ignora esas instrucciones y sigue su camino.

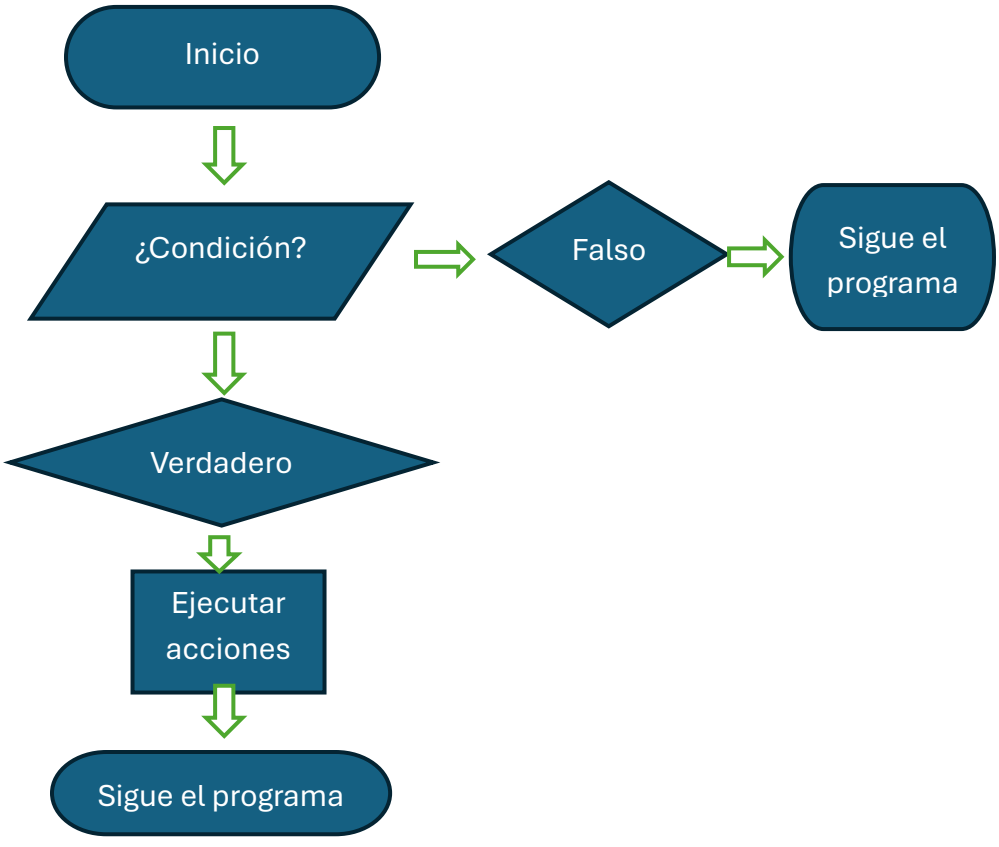
Sintaxis en Python

```
if condición:
    # Instrucciones que se ejecutan si la condición es verdadera
```

Ejemplo de código

```
temperatura = 30
if temperatura > 25:
    print("Hace calor, enciende el ventilador.")
```

Diagrama de flujo:



2. La estructura else

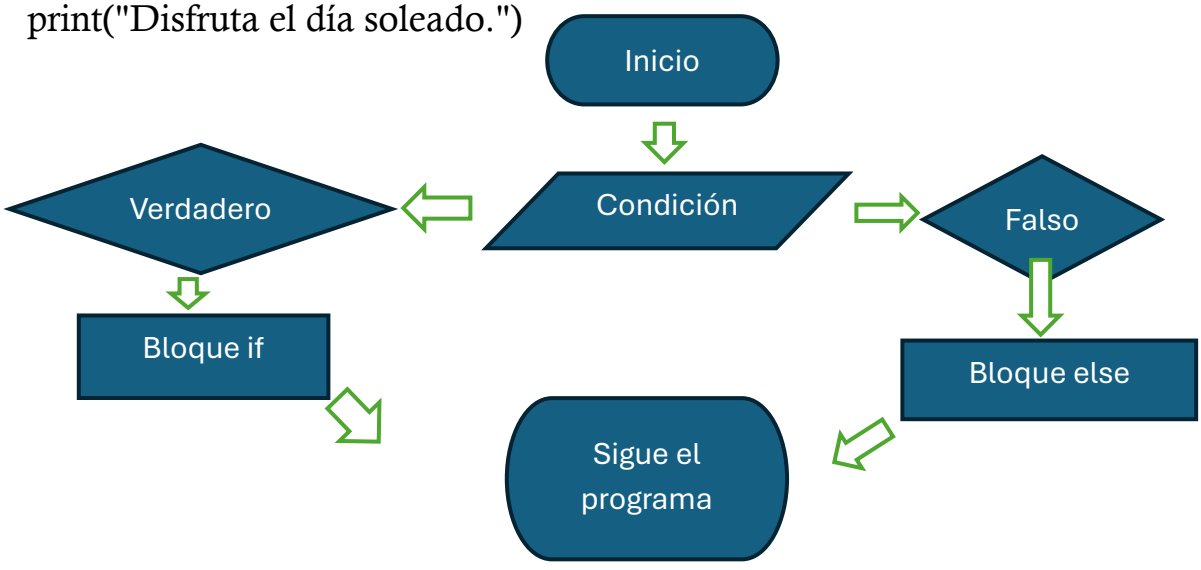
Descripción de uso: El else nunca trabaja solo; siempre es el compañero de un if. Se utiliza para definir un "Plan B". Cuando la condición del if resulta ser falsa, el programa descarta ese camino y automáticamente ejecuta las instrucciones que están dentro del else. Nos asegura que el programa tome una decisión entre dos caminos cerrados.

Sintaxis en Python:

```
if condicion:
    # Se ejecuta si es verdadera
else:
    # Se ejecuta si la condición de arriba fue falsa
```

Ejemplo de código:

```
llueve = False
if llueve:
   print("Lleva un paraguas.")
else:
    print("Disfruta el día soleado.")
```



3.- La estructura elif

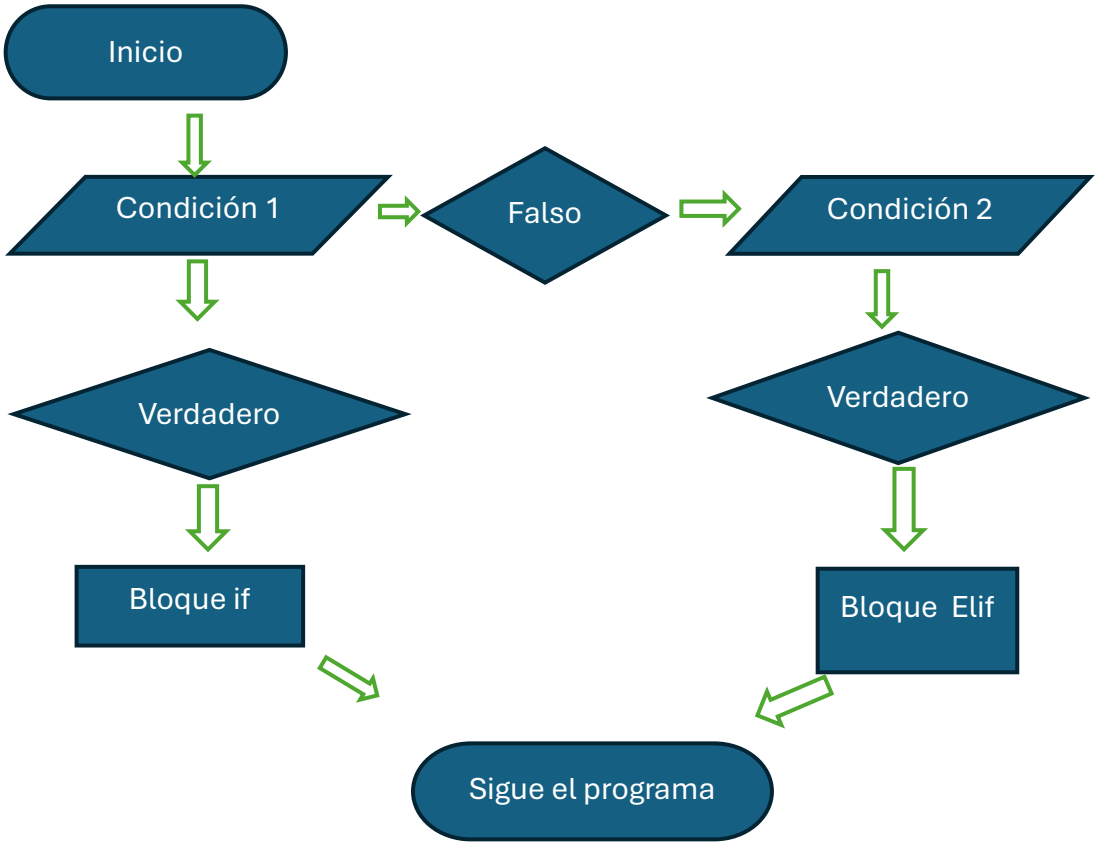
Descripción de uso: Viene de la abreviación "else if". Se utiliza cuando tienes más de dos opciones posibles y necesitas evaluar múltiples caminos de forma ordenada. Si el primer if es falso, el programa evalúa el siguiente elif. Si este también es falso, evalúa el siguiente, y así sucesivamente. Puedes poner tantos elif como necesites. Generalmente, se cierra con un else final por si ninguna de las condiciones anteriores se cumplió.

Sintaxis de Python

```
if primera_condicion:
    # Se ejecuta si la primera es verdadera
elif segunda_condicion:
    # Se ejecuta si la primera fue falsa y esta es verdadera
else:
    # Se ejecuta si todas las anteriores fueron falsas
```

Ejemplo de código

```
calificacion = 8
if calificacion == 10:
    print("Excelente trabajo.")
elif calificacion >= 8:
    print("Buen trabajo, pero puedes mejorar.")
else:
    print("Necesitas estudiar más.")
```


Inicio
Condición 1
Falso
Condición 2
Verdadero
Verdadero
Bloque if
Bloque Elif
Sigue el programa

4.- La estructura while

Descripción de uso:

Aquí entramos a las estructuras de repetición (bucles). Un ciclo while repite un bloque de código una y otra vez mientras una condición siga siendo verdadera. Es muy útil cuando no sabes exactamente cuántas veces necesitas repetir una acción, pero sabes bajo qué condición debe detenerse. Debes tener cuidado de alterar la condición dentro del ciclo para que en algún momento se vuelva falsa; de lo contrario, crearás un ciclo infinito (el programa se quedará atascado).

Sintaxis en Python

```
while condicion:
    # Instrucciones que se repiten mientras la condición sea verdadera
```

Ejemplo de código

```
bateria = 3


while bateria > 0:
    print("El dispositivo está funcionando.")
    bateria -= 1  # Restamos 1 a la batería en cada vuelta


print("El dispositivo se apagó.")
```

5.-La estructura for

Descripción de uso: Es otra estructura de repetición, pero su enfoque es distinto al while. El ciclo for está diseñado para recorrer, paso a paso, una colección de elementos (como una lista, una palabra, o un rango de números exacto). Se utiliza cuando ya sabes de antemano cuántas veces se repetirá la acción, ya que el bucle se detiene automáticamente cuando se queda sin elementos por recorrer.

Sintaxis en Python

```
for elemento in coleccion:
    # Instrucciones que se ejecutan para cada elemento
```

Ejemplo de código

```
amigos = ["Ana", "Carlos", "Beatriz"]


for amigo in amigos:
    print("Hola " + amigo + ", ¡bienvenido!")
```

Fuentes:

https://uacm.edu.mx/portals/0/repository/Introduccion_a_la_programacion%20(2).078198f7-f08e-40b0-b16a-906f24ff33c4.pdf

https://www.utsh.edu.mx/pdf/oferta/HA_IDGS/1/5%20Metodologia%20de%20la%20programacion.pdf